TD — Les suites numériques (2)

Terminale spécialité — convergence, limites, encadrements

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

Répondre aux affirmations suivantes par vrai ou faux, en justifiant chaque réponse.

1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n + v_n) = 0$.

2. Si $(u_n + v_n)$ est une suite convergente, alors les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes.

3. Si (u_n) a pour limite un réel strictement positif, et la suite (v_n) est à termes strictement positifs et a pour limite 0, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = +\infty$.

4. Si (u_n) et (v_n) ont toutes les deux une limite finie, alors la suite $\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ aussi.

5. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = +\infty$.

6. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ alors la suite (u_n) n'est pas bornée.

7. La suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-2)^n$ tend vers $+\infty$ ou $-\infty$.

8. Une suite qui a pour limite $+\infty$ est croissante à partir d'un certain rang.

9. Si une suite (u_n) a pour limite 1, alors (u_n) est positive à partir d'un certain rang.

10. Si $(u_n v_n)$ converge vers 0, alors (u_n) ou (v_n) converge vers 0.

11. Si $\exists p \in \mathbb{N}$, $\forall n > p$, $u_n = 0$, alors (u_n) converge vers 0.

12. Si (u_n) converge vers 0, alors $\exists p \in \mathbb{N}$, $\forall n > p$, $u_n = 0$.

13. Si (u_n) converge vers 0, alors tous les termes de la suite sont positifs à partir d'un certain rang.

14. Si $\exists p \in \mathbb{N}$, $\forall n > p$, $u_n \in [-0{,}001\,;0{,}001]$, alors (u_n) converge vers 0.

15. Si (u_n) converge vers 0, alors $\exists p \in \mathbb{N}$, $\forall n > p$, $u_n \in [-0{,}001\,;0{,}001]$.

16. Si (u_n) converge, alors (u_n^2) converge.

17. Si (u_n^2) converge, alors (u_n) converge.

18. Si (u_n^2) est bornée, alors (u_n) est bornée.

19. Si (u_n) est croissante, alors (u_n) est convergente ou admet $+\infty$ pour limite.

20. Si (u_n) tend vers $+\infty$, alors elle n'est pas majorée.

21. Si (u_n) n'est pas majorée, alors elle diverge vers $+\infty$.

22. Si (u_n) n'est pas majorée, alors elle diverge.

23. La somme de deux suites divergentes diverge.

24. Si la suite (u_n) est divergente, alors la suite (v_n) définie par $v_n = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ est divergente.

Exercice 2

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{3+2u_n}{2+u_n}$.

1. Écrire en Python une fonction `suite` d'argument n qui renvoie u_n. Conjecturer le comportement asymptotique de (u_n).
2. **(a)** Démontrer que la suite (v_n) définie par $v_n = \dfrac{u_n - \sqrt{3}}{u_n + \sqrt{3}}$ est géométrique de raison $7-4\sqrt{3}$ et de premier terme $v_0 = \sqrt{3} - 2$.

   (b) En déduire l'expression de u_n en fonction de n.
3. Étudier la convergence de (u_n) et vérifier la cohérence du résultat obtenu avec la conjecture de la question 1).

Exercice 3

Étudier la convergence des suites numériques suivantes :

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \dfrac{6^{n+1} - 5^{n-1}}{3^n + 7^n}$
2. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = 3 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{2}{3}\right)^k$
3. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}$
4. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \dfrac{4 \times (-1)^n}{\sqrt{n}}$
5. $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \dfrac{1 + 2 + \cdots + n}{(n+1)^2}$
6. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \dfrac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{3}\right)^k}$
7. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$

Exercice 4

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

1. Combien de termes u_n comporte-t-il ?
2. Calculer u_1, u_2 et u_3.
3. Écrire une fonction en Python `suite` d'argument n donnant le terme u_n. Donner alors u_{10}, u_{30} et u_{100}.
4. Étudier le sens de variation de la suite (u_n).
5. Établir alors que (u_n) est une suite convergente.

Exercice 5

On définit la suite (u_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\,;1\}, \qquad u_n = \prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k}\right).$$

Conjecturer une forme explicite du terme général u_n en fonction de n et démontrer par récurrence cette conjecture.

Exercice 6

On considère la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_{n+1} = \frac{n\,u_n + 4}{n+1}.$$

Démontrer que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.